

ПЛАТФОРМА ТУРБАЗА | ЭКСПЛЕЙНЕР · ЧАСТЬ 3 ИЗ 3

СУВЕРЕННАЯ ЭКОНОМИКА ДАННЫХ И СМАРТ-КОНТРАКТОВ

Двухконтурная модель «Турбазы» и будущей системы смарт-контрактов Банка России: детерминированные механизмы состояний FSM O(1) и Zero-PII

Двухконтурный экономический двигатель:

«Турбаза» соединяет национальную платежную систему с суверенным распределенным интернетом данных. **Расчетное ядро ЦБ освобождается от чужого кода и чеков**, сводясь к детерминированному расчетному механизму O(1), а вся бизнес-логика и тайна жизни граждан исполняются на их устройствах.



FSM-ядро Цифрового рубля

Сложность O(1) за такт расчетов, 0% комиссий за газ и абсолютная защита ядра от сбоев.



Внешний контур на Листьях

Микро-цепи на телефонах: Zero-PII приватность, чеки не покидают семью, ГОСТ-подписи.



Сплитование роялти share(...)

Справедливое распределение микроплатежей между создателями софта и гражданами за внимание.



Защита кошельков (Wrappers)

Контрактные оболочки скрывают счета, а сменяемые сессионные прокси защищают при краже телефона.

O(1)

Математическая сложность клиринга ядра FSM для Банка России

0%

Комиссий монополий, расходов на эквайринг и покупки POS-терминалов

100%

Формальная верификация инвариантов баланса без кризиса Bug Bounty



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 1: СУВЕРЕННАЯ ЭКОНОМИКА ДАННЫХ И СМАРТ-КОНТРАКТОВ)

Здравствуйте! В заключительной части вводного обзора платформы "Турбаза" показано, как устроена справедливая суверенная экономика данных и смарт-контрактов.

Для полноценного функционирования "Турбазы" необходима государственная расчетная система — её логично связать с будущей национальной платформой смарт-контрактов Банка России. В этой презентации представлена версия архитектуры будущих смарт-контрактов, описанная в белой бумаге автора для Банка России: контракт в платежном ядре должен быть не тяжелой программой общего назначения, а сверхнадёжным детерминированным механизмом состояний над цифровыми кошельками.

Вся богатая жизненная логика, товарные номенклатуры и персональные данные выносятся во внешний контур "Турбазы" — на аппараты самих пользователей.

В этой презентации на реальных примерах подробно разобрана работа двухконтурной архитектуры: оплата школьного питания, безопасная доставка без терминалов и справедливые выплаты создателям программ.

ПЛАТФОРМА ТУРБАЗА | АРХИТЕКТУРНЫЙ ВЫЗОВ

ТУПИК МОНОПОЛИЙ WEB2 И ЛОВУШКА EVM

Почему закрытые маркетплейсы душат бизнес, а Тьюринг-полные блокчейны неприменимы для государства

ТУПИК WEB2: МОНОПОЛИИ

Налог 30% и слежка

Корпоративные маркетплейсы и сторы превратились в монопольных посредников.

- ♦ **Комиссия 30%:** изъятие маржи у малого бизнеса и вывод ренты за рубеж
- ♦ **Утечки личных данных:** детальные корзины покупок продаются на черном рынке
- ♦ **Бесплатный Open Source:** авторы полезных библиотек не получают ни рубля

* **Захват клиентской базы:** отключение прямых контактов

30% КОМИССИЯ · УТЕЧКИ 152-ФЗ

ТУПИК WEB3: EVM / WASM

Ловушка Тьюринг-полноты

Попытка запуска чужого императивного кода в платежном ядре порождает кризис.

- ♦ **Проблема остановки:** бесконечные циклы, сбои Out-of-Gas и аукционы комиссий
- ♦ **Уязвимости Re-entrancy:** кражи сотен миллионов долларов (The DAO, кросс-чейн мосты)
- ♦ **Перегрузка ЦОД:** расчетное ядро не способно гарантировать SLA 161-ФЗ

* **Недетерминированность:** непредсказуемый газ и дедлоки

КРАХ АУДИТОВ · \$3.8B ВЗЛОМОВ

РЕШЕНИЕ: ТУРБАЗА + ЦБ РФ

Детерминизм и Zero-PII

Разделение ответственности исключает риски обоих миров.

- ♦ **Ядро O(1):** только математические расчеты между кошельками без газа
- ♦ **Турбаза на Листьях:** бизнес-логика исполняется на телефонах участников
- ♦ **Справедливое роялти:** алгоритмический сплит дохода между авторами софта

✓ **Чистый клиринг:** мгновенные расчеты в ОЗУ за 1 такт

СЛОЖНОСТЬ O(1) · 0 ₪ ГАЗ · ZERO-PII

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 2: ТУПИК МОНОПОЛИЙ WEB2 И ЛОВУШКА EVM)

Современная экономика оказалась зажата между двумя архитектурными тупиками.

С одной стороны — закрытые монополии Web 2.0. Они взимают до тридцати процентов комиссии, навязывают свои правила и накапливают терабайты персональных данных, превращая граждан в объект слежки.

С другой стороны — традиционные блокчейны с Тьюринг-полными виртуальными машинами, вроде EVM. Они пытаются исполнять сложный императивный код прямо в платежном реестре. Это порождает непредсказуемое время расчетов, большие комиссии за газ и постоянные взломы из-за логических дедлоков.

Государственная платежная система не должна повторять эти ошибки. Решение "Турбазы" — свести ядро расчетов к детерминированному расчетному механизму, а прикладную сложность вынести наружу.

Платформа «Турбаза» — Суверенная экономика данных и смарт-контрактов: Двухконтурная модель Турбазы, FSM O(1) и Цифровой рубль ЦБ РФ

Стр. 2 из 15

РАЗДЕЛЕНИЕ НА РАСЧЕТНЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТУРЫ

ВНУТРЕННИЙ РАСЧЕТНЫЙ КОНТУР (МОДЕЛЬ ДЛЯ ПКСК / ЦБ РФ)

04 Детерминизм переходов: состояние меняется за 1 такт в ОЗУ без очередей транзакций

```

MACHINE:  $M = (Q, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda, q_0, F)$ 
REGISTRY:  $Q = \{\text{Wallet\_ID}, \text{Balance}, \text{Nonce}\}$ 
TRANSITIONS:  $\delta(q, o) \rightarrow q' \text{ /* } O(1) \text{ Complexity, } 0\% \text{ Gas, Formal Proof} \text{ */}$ 
DETERMINISM: Guaranteed Halting · Pure Transition Table · 0 VM Overhead

```

04 Кripto-доказательство: смарт-контракт получает прув без раскрытия коммерческой тайны

STORAGE: Local SQLite Micro-Chain (Zero-PII)
CONSENSUS: Vector ГОСТ P 34.10-2012 Signatures
PAYLOAD: Proves State Transition without Revealing Receipt
ENCRYPTION: On-Device Data Vault · ГОСТ P 34.12-2018 (Кузнечик)

СМАРТ-КОНТРАКТ: ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ FSM 0(1)

Кошельки как переменные механизма Мили и библиотека универсальных шаблонов математических функций

Смарт-контракт в ядре задается кортежем $m = \langle Q, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda, q_0, F \rangle$, где **переменные Q — цифровые кошельки**, Σ — ГОСТ-подписи из Турбазы, а переходы δ — универсальные функции.

Смарт-контракт в ядре задается кортежем $m = \langle Q, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda, q_0, F \rangle$, где **переменные Q — цифровые кошельки**, Σ — ГОСТ-подписи из Турбазы, а переходы δ — универсальные функции.

Платформа «Турбаза» — Суверенная экономика данных и смарт-контрактов: Двухконтурная модель Турбазы, Стр. 4 из
FSM Q(1) и Цифровой рубль ЦБ РФ 15

ПЛАТФОРМА ТУРБАЗА | СИСТЕМНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

ЕДИНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР (SINGLETON): 0 ₺ ЗА РАЗВЕРТЫВАНИЕ

Исполнение единого экземпляра механизма в ОЗУ ядра по криптографическому хэшу формулы

ТРАДИЦИОННЫЙ БЛОКЧЕЙН (EVM)

Дублирование байт-кода

Каждый пользователь разворачивает отдельный экземпляр программы в блокчейн.

- Плата за запись каждого контракта в сеть (сотни рублей газа)
- Колоссальное раздувание состояния базы данных (State Bloat)
- Уязвимость перед DoS-атаками через запуск тяжелых скриптов
- Газовый аукцион: непредсказуемый рост комиссий при нагрузке

АРХИТЕКТУРА ТУРБАЗЫ: ЕДИНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР В ОЗУ

Кэширование по хэшу H(Template)

Один экземпляр механизма обслуживает миллионы однотипных контрактов.

- 01 Нулевая стоимость:** запуск контракта стоит 0 ₺, формула компилируется один раз
- 02 Чистые переменные:** в памяти хранятся только векторы кошельков и лимитов
- 03 Мгновенный отклик:** выполнение в регистрах процессора за наносекунды
- 04 Масштабируемость:** миллионы граждан вызывают один проверенный шаблон

EVM STATE BLOAT & GAS TRAP

```

DEPLOY_FEE: 32 000 + 200 × Bytecode_Len (Gas)
STORAGE_BLOAT: N_users × Copy(EVM_State) → > 1.4 TB
OUTCOME: Деградация нод, скачки комиссий, отказ сети
FAILURE_RISK: Невозможность гарантировать SLA 161-ФЗ при пиках
                    
```

ЕДИНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР В ОЗУ · 0 ₺ РАЗВЕРТЫВАНИЕ

```

HASH: SHA256(onceIn || lte || share) → RAM: 0x7FA0012
REGISTRY: 1 экземпляр механизма на 10 000 000 контрактов
EXECUTION: L1/L2 кэш CPU ядра расчетов · 0 наносекунд
EFFICIENCY: 99.8% экономия памяти ЦОД · Защита от DoS на уровне ядра
                    
```

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 5: ЕДИНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР (SINGLETON): 0 ₺ ЗА РАЗВЕРТЫВАНИЕ)

Колоссальная проблема существующих блокчейнов — так называемое раздувание базы данных. Каждый раз, когда создается смарт-контракт, сеть сохраняет отдельную копию программного кода и требует с пользователя немалую комиссию просто за запись и публикацию каждой программы.

В "Турбазе" применён принцип единого экземпляра — в программировании его называют "синглтон". Это значит, что ядро никогда не дублирует программы, а вычисляет криптографический хэш математической формулы контракта.

Если миллион родителей создают одинаковый контракт на школьное питание или тысячи магазинов запускают доставку, в оперативной памяти исполняется один-единственный общий экземпляр расчетного механизма.

Различаются лишь адреса кошельков и суммы лимитов. Затраты на разворачивание равны нулю, а скорость исполнения максимальна.

Платформа «Турбаза» — Суверенная экономика данных и смарт-контрактов: Двухконтурная модель Турбазы, Стр. 5 из 15
FSM O(1) и Цифровой рубль ЦБ РФ

ЦЕЛЕВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ БЕЗ СЛЕЖКИ

```
FSM FORMULA · 0xFA01_SCHOOL_MEALS
```

- [S0_READY]** Суточный лимит активирован; карта или браслет авторизованы
- [S1_VERIFY]** Проверка кассой: $280 \leq 300 \text{ P} \wedge \text{onceIn}(86400) \equiv \text{TRUE}$
- [S2_SETTLED]** Списание 280 P в ЦБ; остаток 20 P сгорает в 23:59 (Zero-Siphon)

Гарантии для Семьи и Школы

- ## LEAF EDGE PROTOCOL • АНАТОМИЯ ЛИСТА

VAULT_CIPHER: ГОСТ Р 34.12-2018 («Кузнечик» / локально)
ZERO_PII: Маскирование ФИО, меню и аллергических профилей
CLEARING: Атомарное закрытие чека в реестре комбината питания

⚡ СЛОЖНОСТЬ КЛИРИНГА: $O(1)$ · ЭКВАЙРИНГ: 0% · ПРИВАТНОСТЬ: ZERO-PII

Рассмотрим первый практический сценарий: целевые социальные выплаты на школьное питание.

Родитель формирует простой смарт-контракт: тратить не более трехсот рублей, не чаще одного раза в сутки, и только на завтрак или обед. Лимит привязывается к обычному носителю ребенка — школьной карте или силиконовому браслету.

В столовой школьнику не нужен телефон: он просто прикладывает карту или браслет к кассе. Доверенная касса школы считывает идентификатор, проверяет сумму, формирует расчетный переход и направляет его в расчетное ядро. Банк списывает двести восемьдесят рублей на счет школы ровно за один шаг.

При этом банк и регулятор видят лишь код целевого назначения. А полный перечень блюд и калорийность остаются в закрытой микро-цепи семьи и школы.

А если пропал интернет, касса автономно принимает платеж в виде долговой расписки, опираясь на заэкшированную копию формулы.

ПЛАТФОРМА ТУРБАЗА | СЦЕНАРИЙ 02: БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА

В2В/В2С СДЕЛКА ДЛЯ МСП БЕЗ ТЕРМИНАЛОВ

Синхронизация заказа через микро-цепь, P2P Proof-of-Delivery и мгновенный эскроу-клиринг

FSM ESCROW · 0x7B02_TRIPARTITE_ESCROW

sum = **set**(400, RESTAURANT); **add**(100, COURIER, sum)
Эскроу: 500 Р | Ресторан 400 Р | Курьер 100 Р | Таймаут: 90 мин

- Синхронизация P2P:** микро-цепь связывает смартфоны покупателя, повара и курьера
- Подпись ресторана:** повар маркирует [Приготовлено] ГОСТ-подписью (400 Р)
- Приемка курьером:** курьер сканирует QR пакета и начинает доставку [В пути]
- Вручение клиенту:** покупатель жмет [Доставлено]: авто-сплит 400 + 100 Р

[S0_LOCKED] 500 Р заблокированы в эскроу ЦБ; P2P-заказ синхронизирован

[S1_TRANSIT] Подпись готовности ресторана ⊕ скан курьера активируют статус [В пути]

[S2_CLEARED] Proof-of-Delivery клиента → мгновенная выплата 400 Р ресторану и 100 Р курьеру

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Автономная логистика и эскроу

- ♦ **Аппаратная бестерминальность:** ресторану, курьеру и клиенту не нужны банковские POS-терминалы — все работает в защищенном браузере Турбазы
- ♦ **0% комиссий маркетплейсов:** ресторатор не отдает 30% агрегатору, сохраняя полную прибыль
- ♦ **P2P Proof-of-Delivery:** вектор взаимных подписей сторон служит неопровержимым доказательством выполнения обязательств
- ♦ **Защита от дедлоков:** при срыве срока доставки детерминированный таймаут FSM автоматически возвращает 500 Р покупателю

TRIPARTITE ESCROW PROTOCOL

BUYER_ESCROW: Блокировка суммы в Цифровых рублях ЦБ РФ

NFC_HANDOVER: P2P обмен подписанными хэшами «Курьер ↔ Клиент»

SETTLEMENT: Мгновенное разблокирование средств ресторану за 1 такт

⚡ ЭСКРОУ-КЛИРИНГ: 0(1) · КОМИССИЯ АГРЕГАТОРА: 0% · POS-ОБОРУДОВАНИЕ: 0 Р



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 7: В2В/В2С СДЕЛКА ДЛЯ МСП БЕЗ ТЕРМИНАЛОВ)

Второй сценарий — безопасная доставка еды из ресторана. Это классическая сделка между тремя сторонами: покупателем, ресторатором и курьером.

Заказ создается в микро-цепи на телефоне покупателя и мгновенно синхронизируется с планшетом шеф-повара и смартфоном курьера через районный узел "Ветка".

Покупатель резервирует пятьсот рублей в смарт-эскроу. Повар маркирует блюдо как приготовленное, курьер сканирует код при получении, а покупатель подтверждает доставку у двери.

Вектор взаимных подписей отправляется в ядро Цифрового рубля, которое моментально выплачивает четыреста рублей ресторану и сто рублей курьеру.

Никому не нужны POS-терминалы и дорогой эквайринг, а ресторан экономит тридцать процентов комиссии, которую раньше забирали агрегатор.

ПЛАТФОРМА ТУРБАЗА | МОНИТИЗАЦИЯ ВНИМАНИЯ

ЭРА ПОСЛЕ COOKIE: ON-DEVICE ИИ И 0% ФРОДА

Внимание человека окупает хранение данных и приносит прямой доход без утечки личных профилей

ПРИНЦИП 01: ZERO-PII TARGETING

Локальный ИИ на Edge

Профиль интересов никогда не передается на серверы корпораций.

- Компактная нейросеть работает прямо в браузере смартфона
- 100% точность контекста на основе локальной базы SQLite
- Абсолютная защита семейной тайны и привычек

ON-DEVICE AI INFERENCE

STORAGE: Local SQLite vector DB (Zero-PII)
INFERENCE: SLM WebNN (0 внешних вызовов)
PRIVACY: Семейная тайна 100% на устройстве

ПРИНЦИП 02: АППАРАТНАЯ ЗАЩИТА

0% скликивания ботами

Рекламодатели платят только за реальный подтвержденный контакт.

- Каждый показ заверяется аппаратной крипто-подписью телефона
- Невозможность накрутки просмотров фермами эмуляторов
- Полная прозрачность метрик эффективности рекламы

HARDWARE PROOF OF CONTACT

ATTEST: Secure Element · ГОСТ-ключ
PROOF: SIGN(device_id, slot_id, timestamp)
FRAUD: 0% бот-ферм и скликивания

ПРИНЦИП 03: САООКУПАЕМОСТЬ

Оплата хранения и доход

Рекламный бюджет через share(...) работает на гражданина.

- Автоматическая оплата аренды хранилища на районной Ветке
- Остаток начисляется на кошелек гражданина в Цифровых рублях
- Человек — не бесплатное сырье, а выгодоприобретатель

REVENUE SHARE & STORAGE

share(0.50, BRANCH, 0.50, CITIZEN)
CLEARING: 1) Аренда шлюза оплачена 100%
PROFIT: 2) Чистый остаток зачислен в Цифровых Р

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 9: ЭРА ПОСЛЕ COOKIE: ON-DEVICE ИИ И 0% ФРОДА)

Как в этой парадигме работает рекламная индустрия эпохи после cookie?

Вместо слежки глобальных корпораций за каждым кликом, профиль пользователя хранится в зашифрованной локальной базе данных на его собственном телефоне.

Компактная нейросеть подбирает релевантные предложения прямо на устройстве. При этом рекламодатель получает криптографическое доказательство реального показа, исключающее бот-трафик и скликивание.

Доход от рекламы автоматически оплачивает аренду хранилища данных гражданина на районном шлюзе, а чистый остаток перечисляется ему на счет в Цифровых рублях. Человек перестает быть товаром — он становится полноправным участником экономики.

Платформа «Турбаза» — Суверенная экономика данных и смарт-контрактов: Двухконтурная модель Турбазы, Стр. 9 из 15
FSM O(1) и Цифровой рубль ЦБ РФ

ПЛАТФОРМА ТУРБАЗА | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАЩИТА КОШЕЛЬКОВ: СМАРТ-ОБОЛОЧКИ (WRAPPERS)

Экранирование номеров счетов от контрагентов и гармонизация требований 115-ФЗ и 152-ФЗ

НАДЗОРНЫЙ КОНТУР (115-ФЗ / ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ № 809-П)

Абсолютная прозрачность для Банка России и Росфинмониторинга.

- 01 Мастер-кошельки Цифрового рубля открываются с полной идентификацией в ЕСИА
- 02 Смарт-оболочки жестко привязаны к мастер-счетам в государственном реестре
- 03 Автоматический финмониторинг сумм ≥ 1 млн R через предикат `gte(Amount, 1_000_000)`
- 04 Сквозной аудит: регулятор видит легитимное движение средств по всей цепочке

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТУР (152-ФЗ ZERO-PII / СТ. 26 395-1)

Полная защита номеров счетов и остатков от чужих глаз и приложений.

- 01 Контрагенты видят только обезличенный публичный идентификатор смарт-оболочки
- 02 Реальный номер счета и совокупный баланс кошелька в ЦБ скрыты от внешних систем
- 03 Исключение рисков коммерческого шпионажа и социальной инженерии
- 04 Защита от слежки: контрагенты не могут профилировать благосостояние гражданина

REGULATOR AUDIT FEED - 115-ФЗ / 809-П

MASTER_ACCOUNT: Идентификация ЕСИА + СНИЛС
 RULE: `gte(Amount, 1_000_000 RUB)` → Авто-мониторинг
 COMPLIANCE: Полная прозрачность для ЦБ и Росфинмониторинга
 AUDIT_TRAIL: Детерминированная проверка законности операций 24/7

ZERO-PII PROXY WRAPPER - 152-ФЗ

PUBLIC_HANDLE: 0xWRAPPER_7C2B... (Обезличенный ID)
 BALANCE_MASK: Реальный баланс в ЦБ скрыт от приложений
 SECURITY: Исключение коммерческого шпионажа и фишинга
 DATA_MINIMIZATION: 0 бит избыточных данных передается внешним сторонам

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 10: ЗАЩИТА КОШЕЛЬКОВ: СМАРТ-ОБОЛОЧКИ (WRAPPERS))

Прямое указание реквизитов банковских счетов в смарт-контрактах недопустимо: это создает прямую угрозу деанонимизации и финансового шпионажа.

Технология контрактных смарт-оболочек гармонизирует требования антиотмывочного надхода и защиты персональных данных.

Для регулятора система абсолютно прозрачна: мастер-кошельки открываются через государственные сервисы идентификации, а крупные операции автоматически проверяются платформой Знай своего клиента.

Но для внешнего мира смарт-оболочки надежно экранируют финансовую тайну. Продавцы и сервисы видят лишь обезличенный номер контрактной оболочки, не имея доступа к реальному балансу и реквизитам гражданина.

Платформа «Турбаза» — Суверенная экономика данных и смарт-контрактов: Двухконтурная модель Турбазы, Стр. 10 из 15
 FSM O(1) и Цифровой рубль ЦБ РФ

ПЛАТФОРМА ТУРБАЗА | БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ

СМЕНЯЕМЫЕ ПРОКСИ ПРИ УТЕРЕ ТЕЛЕФОНА

Смартфон как временный сессионный манипулятор: суточные лимиты и мгновенный отзыв в один клик

Принцип ненадежного клиента:
Мастер-ключ Цифрового рубля никогда не хранится на смартфоне. Телефон оперирует лишь сессионным прокси с суточным лимитом.

- 1 Сессионный прокси:** к аппарату привязывается ключ с суточным лимитом (напр. 3 000 ₽)
- 2 Векторная изоляция:** код исполняется в браузере и заверяется районным шлюзом «Ветка»
- 3 Экстренный отзыв:** при утере аппарата прокси отзывается с домашнего ПК в 1 клик
- 4 Сохранность капитала:** мастер-кошелек ЦБ неприкосновенен; выдается новый прокси

[ACTIVE] Смартфон оперирует сессионным прокси с жестким суточным лимитом (3 000 ₽)

[REVOKE] При краже владелец отзывает прокси с ПК; доступ мгновенно обнуляется в ЦБ

[REBIND] Новый телефон генерирует свежий прокси без перевыпуска государственных счетов

СРАВНЕНИЕ С КРИПТОВАЛЮТАМИ

Защита при краже аппарата

- ♦ **Классический блокчейн (Web3):** потеря смартфона с мнемонической фразой (Seed-фразой) означает безвозвратную потерю всех накоплений
- ♦ **Банковские приложения:** кража разблокированного телефона открывает доступ ко всем счетам и кредитным лимитам
- ♦ **Архитектура Турбазы:** злоумышленник ограничен суточным лимитом оболочки. Мастер-счет не может быть скомпрометирован, а отзыв происходит мгновенно без перевыпуска счетов

TRUST QUORUM & KEY REBINDING

- QUORUM:** 3 из 5 поручителей сети «Забота» подтверждают личность
- BLACKHOLE:** Мгновенный отзыв скомпрометированного сессионного прокси
- SYNC:** Восстановление зашифрованной базы SQLite на новом аппарате

МАСТЕР-СЧЕТ: 100% В БЕЗОПАСНОСТИ · ОТЗЫВ: 1 КЛИК · СМЕНА СЧЕТА: НЕ ТРЕБУЕТСЯ



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 11: СМЕНЯЕМЫЕ ПРОКСИ ПРИ УТЕРЕ ТЕЛЕФОНА)

Что произойдет, если пользователь потеряет свой смартфон или станет жертвой кражи?

В традиционных криптовалютах потеря сид-фразы означает мгновенную утрату всех средств. А в мобильных банках злоумышленник получает доступ ко всем счетам и кредитам.

В "Турбазе" мастер-ключ от государственного кошелька никогда не хранится на смартфоне. К телефону привязывается лишь легковесная прокси-оболочка с жестким суточным лимитом — например, три тысячи рублей на мелкие расходы.

При утере аппарата гражданин заходит с домашнего компьютера или обращается в банк и отзывает прокси-оболочку в один клик. Все сбережения остаются нетронутыми.

ПЛАТФОРМА ТУРБАЗА | ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ДОВЕРИЕ

ДОВЕРИЕ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ: WEB-OF-TRUST

Многомерный граф взаимной помощи «Забота» и арбитражные ветви FSM при возникновении споров

ЕДИНЫЙ СОЦРЕЙТИНГ (АНТИУТОПИЯ)

Токсичный глобальный балл

Попытки ввести единую оценку благонадежности ведут к цифровому рабству.

- ❖ **Произвол монополий:** риск внезапной блокировки или обнуления единого рейтинга
- ❖ **Смещение контекстов:** невозможно оценить разные роли человека единой цифрой
- ❖ **Индустрия фрода:** процветание черного рынка заказных отзывов и бот-ферм
- ❖ **Бесправие гражданина:** невозможность оспорить вердикт непрозрачного алгоритма

РИСКИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РЕЙТИНГА

- МОНОПОЛИЯ:** Черный ящик закрытых алгоритмов платформы
- БОТ-ФЕРМЫ:** Скупка фальшивых отзывов за фиатные деньги
- ДИСКРИМИНАЦИЯ:** Единый балл уничтожает репутацию человека
- VULNERABILITY:** 0% защиты от предвзятости центрального оператора

СЕТЬ «ЗАБОТА»: МНОГОМЕРНЫЙ ГРАФ

Контекстуальное поручительство

Репутация децентрализована и строится на очных связях людей.

- 01 Локальные контексты:** мастер ЖКХ, соседская помощь, попутчик — независимые ветви
- 02 0% спама и накруток:** добавление жильцов происходит лично или по поручительству
- 03 Внешняя логика арбитража:** доказательства и разбор спора — в приложениях Турбазы; в FSM — лишь универсальный шаблон функции
- 04 P2P-медиация:** споры разрешаются коллегиально выбранным медиатором

TRUST GRAPH • ДОВЕРИЕ В «ЗАБОТЕ»

VECTORS: T_repair(0.94) @ T_neighbor(0.98) @ T_carpool(0.89)

ARBITRAGE: Доказательства и переписка — в Турбазе (Zero-PII)

FSM_ROLE: Универсальный шаблон or/and с подписью медиатора

QUORUM: Доказательное решение с мультиподписью сторон спора



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 12: ДОВЕРИЕ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ: WEB-OF-TRUST)

Как формируется доверие в обществе без централизованных регуляторов?

Единый государственный или корпоративный социальный рейтинг — это опасная антиутопия, ведущая к дискриминации и торговле отзывами.

"Турбаза" опирается на многомерный граф доверия в сети "Забота". Репутация здесь контекстуальна: мастер по ремонту, добросовестный сосед или надежный попутчик — это совершенно разные доверенные связи.

Поручительства оформляются очно между реальными людьми, исключая бот-фермы.

При возникновении спора вся бизнес-логика арбитража, переписка и доказательства остаются в приложениях и микро-цепях "Турбазы". В расчетном механизме хранится лишь адрес универсального шаблона функции, а приложения внешнего контура наполняют его смыслом, направляя решение с подписью медиатора.

ПЛАТФОРМА ТУРБАЗА | МАТЕМАТИЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

100% ВЕРИФИКАЦИЯ FSM ПРОТИВ КРИЗИСА BUG BOUNTY

Математическое доказательство инвариантов баланса и отсутствия дедлоков SMT-солверами до запуска

ТЮРИНГ-ПОЛНЫЙ КОД (EVM)

Иллюзия надежности аудитов

Программы этичного хакинга (Bug Bounty) не способны гарантировать безопасность.

- ♦ **Теорема Райса:** семантические свойства произвольного кода алгоритмически неразрешимы
- ♦ Бесконечное пространство состояний делает невозможным полный перебор
- ♦ Контракты взламываются даже после десятков престижных аудитов
- ♦ **Комбинаторный взрыв:** миллионы ветвей исполнения исключают полную верификацию

EVM TURING FAILURE ARCHIVE

RICE_THEOREM: $\forall$ nontrivial P : semantic P is UNDECIDABLE
RE-ENTRANCY: The DAO (\$60M), Nomad (\$190M), Euler (\$197M)
AUDIT_PARADOX: 82% взломанных контрактов прошли Bug Bounty

\$3.8B ЕЖЕГОДНЫХ ПОТЕРЬ ИЗ-ЗА ТЮРИНГ-ПОЛНОТЫ

ДЕЙТЕРМИНИРОВАННЫЙ FSM ТУРБАЗЫ O(1)

Формальное доказательство

Пространство состояний конечно и проверяется автоматическими SMT-солверами.

- ♦ **Доказательство инвариантов:** математически доказано $\sum \text{Assets_In} \equiv \sum \text{Assets_Out}$
- ♦ **Deadlock-freedom:** автоматическое подтверждение отсутствия тупиков в Z3 и TLA+
- ♦ **Истинная роль Bug Bounty:** привлечение хакеров только для проверки чипов и ГОСТ-шифров
- ♦ **Государственный реестр:** математический допуск безопасных шаблонов в ядро ЦБ

SMT SOLVER / TLA+ PROVER CONSOLE

SOLVER: Z3 SMT Solver v4.12 + CVC5 (Zero Heuristics)
PROOF_1: Conservation Theorem: $\sum \text{In} \equiv \sum \text{Out}$ [Q.E.D.]
PROOF_2: No Deadlock, Liveness Guarantee [Q.E.D.]

✓ 100% ВЕРИФИКАЦИЯ ДО ЗАПУСКА • 0 УЯЗВИМОСТЕЙ В ЯДРЕ



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 13: 100% ВЕРИФИКАЦИЯ FSM ПРОТИВ КРИЗИСА BUG BOUNTY)

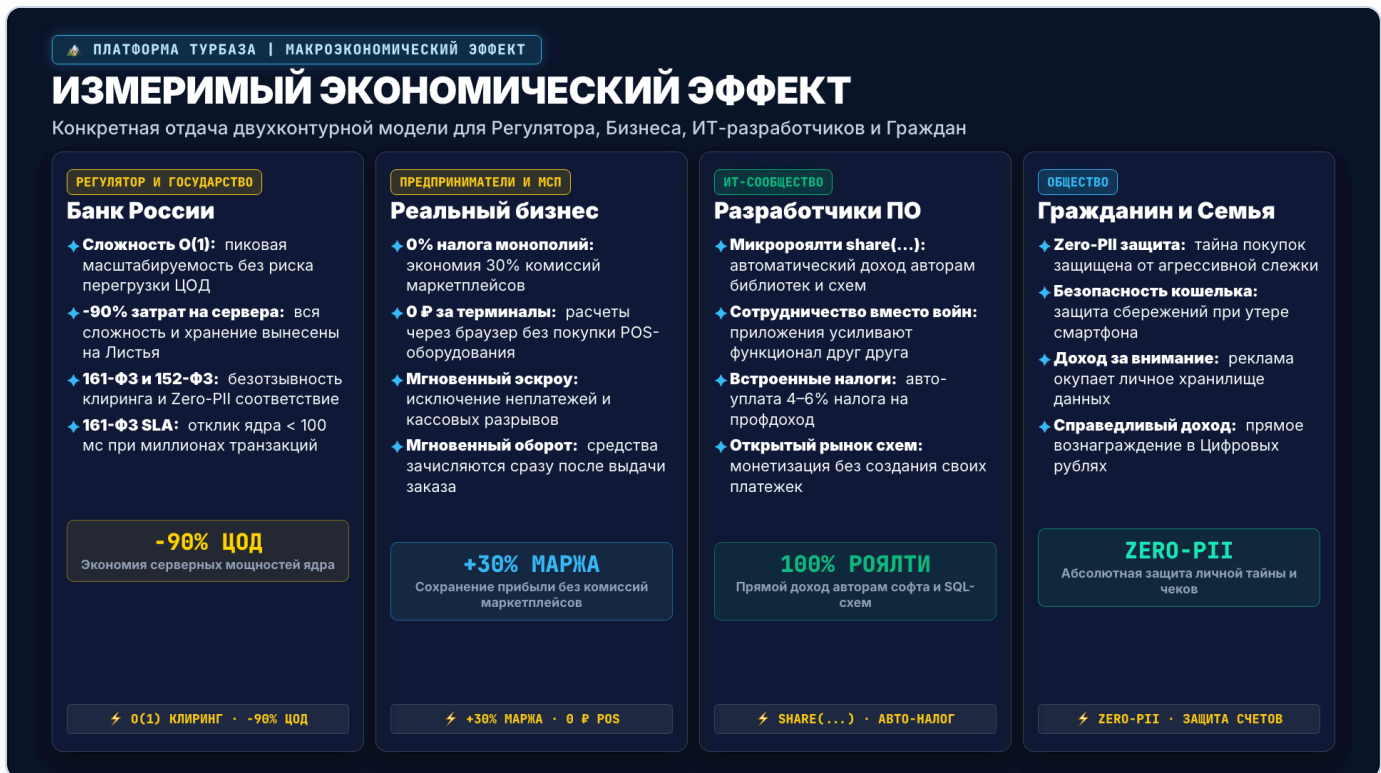
Банк России в своей концепции предлагает привлекать отечественные платформы Bug Bounty для поиска уязвимостей в смарт-контрактах.

Однако мировая практика доказала: программы этичного хакинга бессильны перед Тьюринг-полным кодом. Из-за фундаментальной теоремы Райса проверить все сценарии сложной программы невозможно, и взломы происходят регулярно.

Модель детерминированных механизмов состояний, описанная в белой бумаге автора, решает эту проблему в корне. Пространство состояний FSM конечно и счетно.

До добавления шаблона в государственный реестр автоматические математические анализаторы на сто процентов доказывают строгое сохранение баланса и невозможность зависания средств.

А Bug Bounty привлекается строго для аудита криптографических библиотек ГОСТ.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 14: ИЗМЕРИМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ)

Внедрение двухконтурной экономики "Турбазы" дает конкретный измеримый результат каждому участнику.

Банк России получает государственную платформу смарт-контрактов с гарантированной сложностью O от единицы, которая разгружает дата-центры на девяносто процентов и исключает риски квазивалют.

Малый бизнес полностью избавляется от тридцатипроцентной комиссии маркетплейсов и расходов на покупку терминалов эквайринга.

Независимые ИТ-разработчики получают справедливую модель микророялти за каждую полезную библиотеку и реляционную схему данных.

А граждане обретают гарантированную защиту частной жизни, безопасность своих сбережений и доход от собственного цифрового внимания.

 ПЛАТФОРМА ТУРБАЗА | СУВЕРЕННЫЙ ГОРИЗОНТ

СУВЕРЕННЫЙ ГОРИЗОНТ: ДОРОЖНАЯ КАРТА И РАЗВИТИЕ

Открытый стек AIRport, потребности в финансировании и команде, и 3-летний план до бета-версии

Итоги генеральной трилогии «Турбаза»:

Пройден путь от философии прямого владения своей информацией (Часть 1) и трехзвенной архитектуры шлюзов (Часть 2) к справедливой двухконтурной экономике FSM-контрактов в Цифровом рубле (Часть 3).

Открытый стек AIRport

Базовое ядро и клиентский движок
Листьев открыты сообществу на GitHub.

• TypeScript / WASM • MIT



Команда и инвестиции

Для реализации требуется целевое финансирование и набор системной команды.

+ Инженеры · ГОСТ · FSM ядра



Предложение для ЦБ РФ

Направление экспертной белой бумаги и предложение совместного пилота в финтех-песочнице.

+ Белая бумага · Песочница ЦБ



Пилотные внедрения

Школьное питание, региональный МСП, городские расчеты и сеть «Забота».

+ Школы · Рестораны · МСП

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ (3 ГОДА)

Поэтапный вывод платформы

Год 1 Доработка и стабилизация ядра: распределенный расчетный движок и шлюзы

Год 2 Внешние модули и приложения: API-оболочки, реляционные схемы и сервисы

Год 3 Запуск и бета-версия: обкатка открытой бета-версии и пилотные внедрения

3+ Суверенная среда: тиражирование в субъектах РФ и масштабирование

🚩 NATIONAL SOVEREIGN STACK METRICS

CORE: 100% Отечественный стек · Без зарубежных вендоров

REGULATION: Полное соответствие 152-ФЗ, 161-ФЗ и 115-ФЗ

SCALE: От смартфона гражданина до федерального клиринга

ЧЕТКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЛАН

От открытого репозитория и детерминированного ядра FSM — к национальной платформе суверенитета данных и смарт-контрактов.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (СЛАЙД 15: СУВЕРЕННЫЙ ГОРИЗОНТ: ДОРОЖНАЯ КАРТА И РАЗВИТИЕ)

Подведем итоги этой вводной обзорной трилогии.

В первой части было обосновано возвращение гражданам прямого владения своей информацией, а во второй — раскрыта анатомия шлюзов, микро-цепей и открытых интерфейсов. В этой презентации представлена завершенная модель справедливой двухконтурной экономики.

Базовый клиентский стек AIRport открыт для профессионального сообщества. Чтобы воплотить эту масштабную архитектуру в жизнь, проекту требуются целевое финансирование и формирование сильной инженерной команды.

В оптимальном сценарии реализация займет три года: первый год — доработка и стабилизация ядра, второй год — создание внешних модулей и прикладных сервисов, и третий год — запуск и практическая отладка бета-версии в пилотных проектах.

"Турбаза" — это надежный долгосрочный фундамент технологического и экономического суверенитета страны. Спасибо за внимание!